Corrigé — Tableaux croisés et probabilités conditionnelles

1ère ST2S • Contrôle de 55 minutes

Exercice 1 — Automatismes (6 points)

1. $1 - \frac{2}{7} = \frac{7}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$, donc $A = \frac{5}{\frac{5}{7}} = 5 \times \frac{7}{5} = \mathbf{7}$. [2 : 1 pour $\frac{5}{7}$, 1 pour le résultat]
2. $-4x + 3 = -15 \iff -4x = -15 - 3 \iff -4x = -18 \iff x = \frac{-18}{-4} = \frac{9}{2} = \mathbf{4{,}5}$. [2 : 1 pour les étapes, 1 pour le résultat]
3. L'augmentation est de $70 - 50 = 20$ euros, soit $\frac{20}{50} = 0{,}4 = 40\,\%$ du prix de départ. Réponse **C**. [2 : 1 pour le calcul, 1 pour la réponse]

Exercice 2 — Construire un tableau croisé (5 points)

1. On complète les totaux par additions. [3 : 1 pour les données bien placées, 0,5 par total]

	Sport en club	Pas de sport en club	Total
Collège	30	20	**50**
Lycée	10	40	**50**
Total	**40**	**60**	100

2. $\frac{60}{100} = 0{,}6 = \mathbf{60}\,\%$ des élèves ne font pas de sport en club. [1]
3. Parmi les 40 élèves qui font du sport en club, 30 sont collégiens : $\frac{30}{40} = \frac{3}{4} = 0{,}75 = \mathbf{75}\,\%$. [1]

Exercice 3 — Test de dépistage (9 points)

1. $75\,\%$ de 40 : $0{,}75 \times 40 = 30$ patients sont malades avec un test positif. [2 : 1 pour le 30, 1 pour les autres cases]
   Puis $40 - 30 = 10$; $50 - 30 = 20$; $200 - 40 = 160$; $160 - 20 = 140$; $200 - 50 = 150$.

	Patient malade	Patient non malade	Total
Test positif	**30**	**20**	50
Test négatif	**10**	**140**	**150**
Total	40	**160**	200

2. [2 : 0,5 par probabilité]
   a) $P(M) = \frac{40}{200} = 0{,}2 = \mathbf{20}\,\%$.
   b) $P(T) = \frac{50}{200} = 0{,}25 = \mathbf{25}\,\%$.
   c) $P_M(T)$ est la probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade. Parmi les 40 patients malades, 30 ont un test positif : $P_M(T) = \frac{30}{40} = 0{,}75 = \mathbf{75}\,\%$.
   d) $M \cap \overline{T}$: « le patient est malade **et** son test est négatif ». Il y a 10 patients concernés : $P(M \cap \overline{T}) = \frac{10}{200} = 0{,}05 = \mathbf{5}\,\%$.

3. On cherche $P_T(M)$. Parmi les 50 patients au test positif, 30 sont malades : [1]
   $P_T(M) = \dfrac{30}{50} = 0{,}6 = \mathbf{60}\,\%$.
4. $M \cup T$: « le patient est malade **ou** son test est positif ». [2 : 1 pour la phrase, 1 pour le calcul]
   On ne compte qu'une fois les 30 patients malades au test positif :
   $P(M \cup T) = \dfrac{40 + 50 - 30}{200} = \dfrac{60}{200} = 0{,}3 = \mathbf{30}\,\%$.
5. Le test se trompe pour 20 patients non malades au test positif et 10 patients malades au test négatif : [2 : 1 pour le calcul, 1 pour la conclusion]
   $\dfrac{20 + 10}{200} = \dfrac{30}{200} = 0{,}15 = 15\,\%$. Comme $15\,\% > 10\,\%$, l'affirmation est **fausse**.